

竞赛论坛

中小微企业信贷策略研究

王志勇¹, 杨旭², 吴嘉津³

(1. 电子科技大学 数学科学学院, 四川 成都 610731; 2. 西安交通大学 计算机科学与技术学院, 陕西 西安 710049;
3. 电子科技大学 计算机科学与工程学院, 四川 成都 610731)

摘要: 利用中小微企业的进销项发票数据, 对中小微企业的信贷风险进行评估, 并给出最优贷款策略。首先, 建立了企业实力-信誉指标体系, 并通过优化模型得到有信誉等级和违约记录的 123 家企业的最优贷款策略; 然后, 应用 WOE-Logistic 评分卡模型对无信誉等级的 302 家企业进行信誉评级, 通过上述实力-信誉指标体系和优化模型得到最优贷款策略; 最后, 针对不同性质的突发事件建立了通用的风险量化模型, 并以新冠疫情为例, 分析了其对不同行业的积(消)极影响, 并得到上述 302 家企业新的最优贷款策略。

关键词: 信用贷款; 非线性规划; K-means 聚类; Logistic 回归; 对数正态分布

中图分类号: O29

文献标志码: A

文章编号: 2095-3070(2021)01-0080-12

DOI: 10.19943/j.2095-3070.jmmia.2021.01.10

0 引言

中小微企业对国家的经济发展起着重要的作用, 国家和地方银行给予一定的信贷支持, 有利于促进这类企业的发展。但由于部分企业规模小, 财务制度不健全, 也缺少抵押资产, 银行按传统的“税金贷”模式发放贷款的成本高、风险大。对中小微企业探索“发票贷”是一种新的信贷模式, 即以企业的交易票据为核心, 向盈利能力强且供求关系表现稳定的企业提供贷款服务, 对信誉评级高、信贷风险低的企业可以给予较低贷款利率优惠。

本文针对 2020 年全国大学生数学建模竞赛 C 题^[1], 通过分析中小微企业的实力、信誉等因素对其信贷风险做出评估, 来确定是否放贷及贷款额度、利率设定等信贷策略。

问题 1 要求对有信誉等级和违约记录的 123 家企业的信贷风险进行量化分析, 然后在充分考虑风险的条件下, 给出最优信贷策略。对企业信贷风险的量化分析, 需要明确信贷风险是什么。实际上, 信贷风险与企业在贷款后的还款能力有关, 可以通过企业实力和信誉度来刻画, 企业实力和信誉度越高表示该企业的还款能力越强, 信贷风险越小。因此, 针对问题 1, 需先合理分析出决定企业实力和信誉等级的指标, 进而建立信贷风险模型。

问题 2 要求对无信誉等级的 302 家企业的信贷风险进行量化分析, 然后在充分考虑风险的条件下, 给出银行在对企业贷款时的最优信贷策略。首先需要分析确定信誉等级的相关指标, 以此建立起信誉评级模型。在此基础上, 利用问题 1 中的信贷风险模型计算出各企业的信贷风险值, 然后剔除信誉等级低、信贷风险高的企业, 最后通过优化模型来求解得到贷款策略。

问题 3 需要考虑突发事件对不同行业企业生产经营和经济效益所产生的积极或消极影响, 如以新冠疫情为例, 针对其对不同行业的影响, 调整问题 2 中 302 家企业的贷款策略。如何量化不同性质的

收稿日期: 2021-02-28

通讯作者: 吴嘉津, E-mail: wujiajin1997@gmail.com

引用格式: 王志勇, 杨旭, 吴嘉津. 中小微企业信贷策略研究[J]. 数学建模及其应用, 2021, 10(1): 80-91.

WANG ZH Y, YANG X, WU J J. The study on credit strategy for MSMEs (in Chinese)[J]. Mathematical Modeling and Its Applications, 2021, 10(1): 80-91.

突发事件对不同行业企业的贷款风险并建立通用模型是本问题的核心要求。

1 问题 1: 企业信贷风险的量化与决策模型

1.1 数据分析

本文所使用的数据为企业的进销项发票, 其中包含购方和销方名称以及发票的开票日期、状态和价税合计。在建立模型之前对数据做如下分析。

1) 数据中发票有两种状态: 有效发票和作废发票。有效发票表示对企业经营产生实质效果的发票, 作废发票是因某原因导致已开具的发票作废, 没有对企业的经营产生实质的影响。因此, 在这里只考虑有效发票的相关数据。

2) 负数发票是企业为经营活动开具发票, 并记录和交税后, 发生了退货、退费和退税时所开具的发票, 用于平衡财务账目。实际上, 需要从进(销)项发票中的支出(收入)中扣除负数发票金额。

3) 附件中所给企业的发票信息时间跨度为 2016 年 2 月至 2020 年 2 月, 但部分企业缺少 2016 年、2017 年和 2020 年的发票数据信息。为保证对企业信贷风险评估的公平性, 对每一企业按实际的数据计算其平均月交易额、交易次数、毛利润、变化率等指标, 即统计计算所有有效数据总和除以相应的实际月份数。为了衡量各企业的实际实力, 这里统一考虑企业的年平均指标, 即

$$\text{年平均指标值} = 12 \times \text{月平均指标值},$$

以此来反映各企业经营实力。

1.2 企业信贷风险的因素分析

影响银行对中小微企业放贷策略的核心是企业的信贷风险。如何度量企业的信贷风险, 是首先需要解决的问题。现实生活中, 对很多中小微企业而言, 进销项发票数据是公开、客观的信息, 而且能最直接地反映企业的经营和盈利状况, 也可以间接地反映其未来的还贷能力。当然, 企业的信誉也是不可忽略的重要因素。

根据银行会对信誉好、盈利能力强、客户关系稳定的企业进行优先、优惠放贷这一基本事实, 并基于企业进销项发票相关数据信息, 主要考虑与企业信贷风险相关的企业信誉等级、违约情况、上游业务量、下游业务量和毛利润这 5 项主要因素。

1) 企业信誉等级

信誉等级是银行根据企业的经营情况和过去的还贷情况给出评定结果, 分为 A、B、C 和 D 共 4 个等级, 其中信誉最差的是 D 级, 主要是曾经有违约的情况。此类失信的企业是信贷风险最大的, 银行一般对其一票否决, 不会再为其贷款。在这里, 将信誉等级用 X_0 表示, 且量化为

$$X_0 = \begin{cases} 2, & \text{A 级,} \\ 1.5, & \text{B 级,} \\ 1, & \text{C 级,} \\ 0, & \text{D 级.} \end{cases} \quad (1)$$

2) 企业违约情况

从企业的信贷记录数据看, 信誉等级 B 和 C 的个别企业有违约记录, 银行对曾有违约记录的企业均采取一票否决。此处将企业是否有违约记录用 H 表示, 且量化为

$$H = \begin{cases} 1, & \text{有违约记录,} \\ 0, & \text{无违约记录.} \end{cases} \quad (2)$$

3) 企业上游业务量

企业上游的业务量由与该企业进购的交易次数构成, 它也是反映企业盈利能力的重要因素。交易次数也反映该企业对上游客户的依赖程度, 在这里, 企业上游的业务量 X_1 取

$$X_1 = 12 \times t_{\text{up}} / n, \quad (3)$$

其中: t_{up} 为企业上游交易总次数; n 为企业数据的月份数。相应地, 企业上游业务量年均变化率 X'_1 为

$$X'_1 = \frac{12}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{t_{up}(k+1) - t_{up}(k)}{t_{up}(k)}, \quad (4)$$

其中, $t_{up}(k)$ 为企业上游 k 月交易次数. 第 i 个企业上游业务量用 X_{1i} 表示, 相应地, 其上游业务量变化率用 $X'_{1i} (i=1, 2, \dots, n)$ 表示.

一个企业的数据月份数 n 为企业所有进销项发票信息所含盖的整月数, 即 $n = m_2 - m_1 + 1$, 其中: m_1 为第一组数据的年月; m_2 为最后一组数据的年月.

4) 企业下游业务量

企业下游的业务量由与该企业销售的交易次数构成, 它也是反映企业盈利能力的重要因素. 企业与下游客户的交易次数反映企业的生产、销售或贸易体量. 在这里, 企业下游的业务量 X_2 取

$$X_2 = 12 \times t_{down} / n, \quad (5)$$

其中: t_{down} 为企业下游交易总次数; n 为企业数据的月份数. 相应地, 企业下游业务量年均变化率 X'_2 为

$$X'_2 = \frac{12}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{t_{down}(k+1) - t_{down}(k)}{t_{down}(k)}, \quad (6)$$

其中, $t_{down}(k)$ 为企业下游 k 月交易次数. 第 i 个企业下游业务量用 X_{2i} 表示, 相应的企业下游业务量变化率用 $X'_{2i} (i=1, 2, \dots, n)$ 表示.

5) 企业毛利润

企业的毛利润反映出该企业的盈利能力, 即反映企业的经济实力, 也是影响信贷风险的重要指标. 在这里, 依据企业的进销项发票数据, 只考虑企业的总收益 (即所有销项发票的总额) 和直接成本 (即所有进项发票的总额) 来确定毛利润. 在企业年均毛利润 X_3 取

$$X_3 = 12 \times (y - z) / n, \quad (7)$$

其中: y 为企业总收益; z 为企业直接总成本; n 为企业数据的月份数. 相应地, 企业的年均毛利润变化率 X'_3 为

$$X'_3 = \frac{12}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{p(k+1) - p(k)}{p(k+1)}, \quad (8)$$

其中, $p(k)$ 为企业 k 月的毛利润. 第 i 个企业年均毛利润用 X_{3i} 表示, 相应的企业年均毛利润变化率用 $X'_{3i} (i=1, 2, \dots, n)$ 表示.

利用上述的量化方法对已有信誉等级的 123 家企业的数据做相应统计计算可得到原始指标值, 然后对上游业务量 X_1 、下游业务量 X_2 和毛利润 X_3 做标准化处理, 其结果仍用原符号表示, 即

$$X_i = (X_i - \text{mean}\{X_i\}) / S_i, \quad i=1, 2, 3,$$

其中: X_i 为信誉等级为 $i (i=1, 2, 3)$ 的企业的指标值; $\text{mean}\{X_i\}$ 为信誉等级为 i 的所有企业指标值的均值; S_i 为信誉等级为 i 的所有企业指标值的标准差.

在对各企业数据指标做标准化处理时, 考虑到个别企业的部分指标值存在极端情况, 会影响整体企业该指标数据的均值和偏离度, 因此在剔除异常值之后再对该指标数据求均值和标准差. 标准化处理结果如表 1 所示.

表 1 123 家企业指标标准化处理结果

企业序号	信誉等级 X_0	上游业务量		下游业务量		毛利润	
		X_1	X'_1	X_2	X'_2	X_3	X'_3
E1	2	0.747	7.255	5.462	1.596	-30.169	1.388
E2	2	9.682	2.673	6.683	1.388	5.358	1.265
E3	1	0.912	1.570	13.864	0.979	7.147	0.814
E4	1	-0.334	1.374	0.695	1.461	23.217	1.328
E5	1.5	0.191	2.125	0.046	2.286	-0.366	3.121
...	...	...	...	...	...	...	...

1.3 企业信贷风险的量化模型

企业上游业务量、企业下游业务量和毛利润这 3 项指标都是反映企业的经营实力和潜在的还贷能力指标，而信誉等级和是否有违约记录是反映企业信誉的指标，而且具有“一票否决”的特性。

1) 企业经营实力指标

将反映企业经营实力的 3 项实力指标进行动态加权求和，即为企业的经营实力指标 S ：

$$S=\lambda_1(X'_1)X_1+\lambda_2(X'_2)X_2+\lambda_3(X'_3)X_3. \tag{9}$$

在这里，取偏大型 Γ 分布函数^[2]作为动态加权函数，即

$$\lambda_i(X'_i)=\begin{cases} 2-e^{-3X'_i}, & X_i\geqslant 0, X'_i\geqslant 0, \\ e^{3X'_i}, & X_i\geqslant 0, X'_i<0, \\ e^{-3X'_i}, & X_i<0, X'_i\geqslant 0, \\ 2-e^{3X'_i}, & X_i<0, X'_i<0, \end{cases} \tag{10}$$

其中， $X_i, X'_i(i=1, 2, 3)$ 分别为 3 项实力指标的平均年变化率。

2) 企业信誉度指标

企业的信誉度指标指的是企业信誉等级，即定义为 $C=X_0$ 。

3) 企业实力-信誉指标

企业的实力-信誉指标综合考虑企业的经营实力指标 S 和信誉度指标 C 对企业信贷风险的影响。因此，定义企业的实力-信誉指标 S_c 为

$$S_c=C+\sum_{i=1}^3\lambda_i(X'_i)X_i. \tag{11}$$

利用式(1)－式(10)，可计算出 123 家企业的实力-信誉指标，利用 Sigmoid 函数将 S_c 映射到 $(0, 1)$ 之间，得到 S'_c 。值得注意的是，如果企业信誉等级为 D，或者存在违约记录($H=1$)或者毛利润小于 0($X_3<0$)时，即该企业信誉不良，或者出现违约，或者处于严重亏损状态，需要对其实力-信誉综合指标值给予相应的“惩罚”，因此， S'_c 为

$$S'_c=\begin{cases} 0, & H=1, \text{ 或 } X_0=0, \text{ 或 } X_3<0, \\ \frac{1}{1+e^{-s_c}}, & \text{其他.} \end{cases} \tag{12}$$

4) 企业信贷风险指标

事实上，一个企业的实力和信誉决定了信贷风险。定义企业的信贷风险指标 R 为

$$R=1-S'_c. \tag{13}$$

各企业具体的信贷风险计算结果如表 2 所示。

所有企业信贷风险值 R 的 K-means 聚类结果如图 1 所示。

表 2 123 家企业的实力-信誉和信贷风险值

企业序号	实力-信誉 指标 S_c	S'_c	信贷风险 值 R
E1	13.903	0	1
E2	45.219	1	0
E3	43.480	1	0
E4	48.377	1	0
E5	1.972	0.878	0.122
...	...	...	...

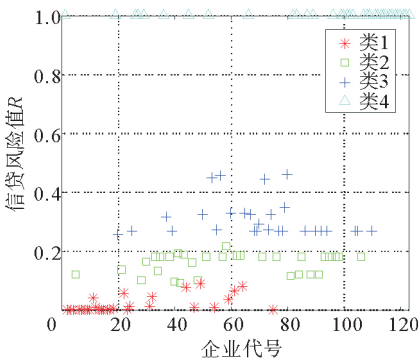


图 1 各企业信贷风险值 R 散点图

对所有企业进行 K-means 聚类后划分等级，如表 3 所示。原则上还款能力越强(实力-信誉值越高)

的企业风险越低, 贷款违约率越低, 贷款利率越低.

表 3 各信贷风险等级企业划分情况

信贷风险值	信贷风险等级	企业数目	各信誉等级企业分布	贷款利率
$[0, 0.09)$	1 级	29	16 家 A 级、5 家 B 级、8 家 C 级	低
$[0.09, 0.25)$	2 级	31	6 家 A 级、22 家 B 级、3 家 C 级	中
$[0.25, 0.56)$	3 级	28	8 家 B 级、20 家 C 级	高
$[0.56, 1]$	4 级	35	5 家 A 级、3 家 B 级、3 家 C 级、24 家 D 级	不贷款

本文所构建的企业风险量化模型能够综合地考察企业的实力和信誉指标, 并有效地对企业的风险进行量化分析, 避免了仅使用单一指标的风险衡量方式带来的片面性. 从数据可以看出, 各信贷风险等级企业数量分布合理, 数量适中, 能够有效区分各企业风险.

1.4 123 家企业信贷策略的决策模型

根据各企业信贷风险等级划分情况, 4 级风险企业有 35 家, 银行不予贷款. 下面仅考虑其余 88 家企业的贷款策略, 其中信贷风险等级为 1 级、2 级和 3 级的企业数量分别是 29、31 和 28.

1.4.1 决策变量

根据实际, 对于信贷风险等级相同的企业应给予相同的贷款年利率和贷款比例, 下文用 $r_i (i=1, 2, 3)$ 和 $k_i (i=1, 2, 3)$ 分别表示 i 类企业的贷款年利率和贷款比例, 作为问题的决策变量.

1.4.2 优化目标函数

1) 最大收益

能否在贷款期限内取得最大的信贷收益是银行最看重的一项指标. 因此将银行的信贷最大收益作为优化目标. 由于题目中贷款期限为 1 年, 优化目标即为

$$\max Y = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (N_{i,j} A c_j k_i r_i), \quad (14)$$

其中: A 为贷款最大额度; $N_{i,j}$ 为各信贷风险等级中各信誉等级下的企业数量, 其中 i 和 j 分别表示信贷风险等级和信誉等级, $j=1, 2, 3$ 分别对应信誉等级为 A、B、C 的企业; c_j 为各信誉等级企业客户留存率; k_i 为各信贷风险等级企业贷款比例; r_i 为各信贷风险等级企业贷款年利率.

2) 最小信贷风险

银行在制定贷款策略时, 需考虑贷款策略的整体风险. 将各企业贷款金额作为其信贷风险的权重, 所有企业的加权平均信贷风险应尽量小, 优化目标即为

$$\min F = \frac{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (N_{i,j} A c_j k_i \bar{R}_i)}{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (N_{i,j} A c_j k_i)} = \frac{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (N_{i,j} c_j k_i \bar{R}_i)}{\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (N_{i,j} c_j k_i)}. \quad (15)$$

其中: $\bar{R}$ 为所有企业平均信贷风险值; $\bar{R}_i (i=1, 2, 3)$ 为各信贷风险等级企业平均信贷风险值.

1.4.3 模型的约束条件

1) 信贷风险约束

各风险等级企业的信贷风险满足

$$\sum_{j=1}^{S_{i,j}} (k_i R_j) / N_{i,j} = k_i \bar{R}_i \leq \bar{R}, \quad i=1, 2, 3. \quad (16)$$

2) 贷款总额

问题 1 要求给出该银行在年度信贷总额固定时对相应企业的信贷策略. 假设信贷总额固定为 5 000 万元, 因此有如下约束条件:

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (N_{i,j} A c_j k_i) \leq 5\,000, \quad (17)$$

其中, 企业客户留存率 c_j 与企业客户流失率满足和为 1 的关系, 因此可以通过计算企业客户流失率得到企业客户留存率.

已知 2019 年银行贷款年利率与企业客户流失率的统计数据, 通过拟合, 得到信誉等级为 A、B 和 C 类企业客户流失率与贷款利率的拟合曲线, 如图 2 所示.

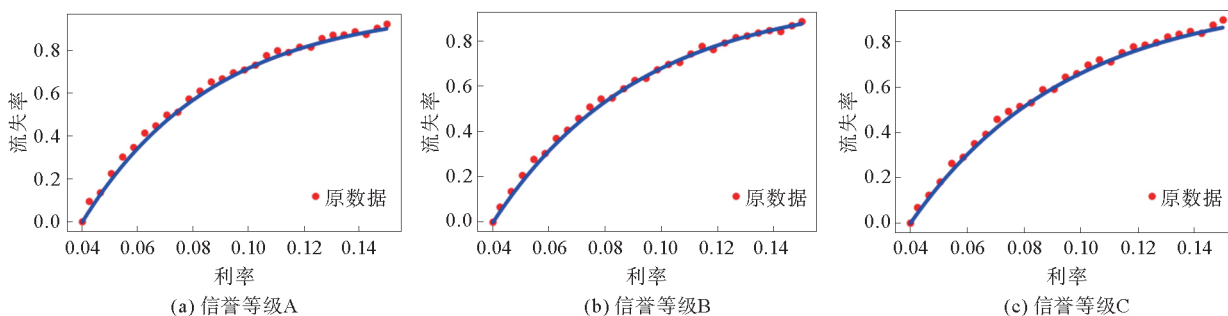


图 2 信誉等级为 A、B、C 的客户流失率与贷款利率拟合曲线

各信誉等级企业的留存率 $c_i (i=1, 2, 3)$ 满足

$$\begin{cases} c_1 = e^{-a_1(r_1-b)} = e^{-21(r_1-0.04)}, \\ c_2 = e^{-a_2(r_2-b)} = e^{-19(r_2-0.04)}, \\ c_3 = e^{-a_3(r_3-b)} = e^{-18(r_3-0.04)}, \end{cases} \quad (18)$$

其中: c_1 、 c_2 和 c_3 分别表示信誉等级为 A、B 和 C 的企业的留存率; r_1 、 r_2 和 r_3 表示信誉等级为 A、B 和 C 的企业的贷款利率.

3) 贷款利率

已知贷款年利率为 4%~15%, 即有

$$0.04 \leq r_i \leq 0.15, i=1, 2, 3. \quad (19)$$

4) 贷款比例

由于每个企业贷款金额介于 10~100 万元, 即最大贷款额度为 100 万元, 贷款比例介于区间 $[0, 1]$ 内. 事实上, 银行对信贷风险等级高的企业通常给予较小的贷款额度. 因此, 针对贷款比例有如下约束

$$\begin{cases} 0.1 \leq k_1 \leq 1, \\ 0.1 \leq k_2 \leq 0.9, \\ 0.1 \leq k_3 \leq 0.8. \end{cases} \quad (20)$$

1.4.4 优化决策模型

首先对式(14)目标一做如下变换, 使得目标一转化为最小值优化:

$$\max Y \xrightarrow{G=-Y} \min G.$$

然后通过对各目标消除量纲后平方线性加权的方式, 将双目标优化转化为单目标优化问题, 即有

$$\min Z = \lambda_1 \left(\frac{G - G_{\min}}{G_{\max} - G_{\min}} \right)^2 + \lambda_2 \left(\frac{F - F_{\min}}{F_{\max} - F_{\min}} \right)^2, \lambda_1 + \lambda_2 = 1. \quad (21)$$

假设收益和风险对银行来说同等重要, 因此令 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1/2$, 然后由式(14)一式(20)可得到 88 家企业的信贷决策的单目标非线性规划模型为

$$\min \left\{ \frac{1}{2} \left(\left(\frac{G - G_{\min}}{G_{\max} - G_{\min}} \right)^2 + \left(\frac{F - F_{\min}}{F_{\max} - F_{\min}} \right)^2 \right) \right\}$$

$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} c_1 = e^{-21(r_1-0.04)}, \\ c_2 = e^{-19(r_2-0.04)}, \\ c_3 = e^{-18(r_3-0.04)}, \\ k_i \bar{R}_i \leq \bar{R}, \\ \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (N_{i,j} A c_j k_i) \leq 5\,000, \\ 0.04 \leq r_i \leq 0.15, \\ 0.1 \leq k_1 \leq 1, \\ 0.1 \leq k_2 \leq 0.9, \\ 0.1 \leq k_3 \leq 0.8, \\ i = 1, 2, 3. \end{cases} \quad (22)
 \end{aligned}$$

模型中 A (=100 万元) 为贷款最大额度, $N_{i,j}$ ($i, j=1, 2, 3$) 为各信贷风险等级中各信誉等级下的企业数量, 其中: $N_{1,1}=16$; $N_{1,2}=5$; $N_{1,3}=8$; $N_{2,1}=6$; $N_{2,2}=22$; $N_{2,3}=3$; $N_{3,1}=0$; $N_{3,2}=8$; $N_{3,3}=20$; c_j ($j=1, 2, 3$) 为各信誉等级企业留存率; k_i ($i=1, 2, 3$) 为各信贷风险等级企业贷款比例; r_i ($i=1, 2, 3$) 为各信贷风险等级企业贷款利率; $\bar{R}_i$ ($i=1, 2, 3$) 为各信贷风险等级企业平均信贷风险值。

在优化求解时, 首先通过单目标优化模型分别求解确定两个目标的最值, 最值为 $F_{\min}=0.025$, $F_{\max}=0.264$, $G_{\min}=-283.338$, $G_{\max}=-49.493$. 然后利用网格搜索法, 设置搜索精度为 0.001, 对式 (22) 进行搜索求解, 得到信贷风险等级为 1 级、2 级、3 级的企业年利率分别为 0.04、0.08、0.13, 贷款比例依次为 100%、90%、52%; 留存企业数依次为 28 家、14 家、5 家. 银行共需贷出资金 4 342.26 万元, 最大收益为 248.45 万元, 最大收益率为 5.7%。

2 问题 2: 无信誉等级企业信誉评级与决策模型

2.1 企业信誉评级的因素分析

通常, 银行会偏好盈利能力强且客户关系稳定的企业, 因此利用题目已有数据中各企业 2019 年的数据提取出各企业以下 5 个指标来反映企业的盈利能力强弱和客户关系稳定性。

反映盈利能力的指标有:

- 1) 销售额, 即各企业 2019 年销项发票价税合计总计, 反映企业规模大小;
- 2) 销售额增长率, 指各企业 2019 年较 2018 销售额的变化率, 反映企业的经营状况;
- 3) 毛利润率, 指各企业 2019 年较 2018 年毛利润的变化率, 直接反映企业的盈利能力。

反映客户关系的指标有:

- 4) 前十大客户中前二大交易占比, 指各企业 2019 年销项发票中交易排名前二位客户的交易量(价税合计总计)与前十位客户的交易量(价税合计总计)的比值, 反映客户集中度;
- 5) 前十大客户中重合数, 指企业 2018 年和 2019 年交易金额前十位客户中的重合数, 反映了客户的稳定性。

对这些指标做斯皮尔曼相关性分析, 得到销售额、销售额增长率、毛利润率、前十大客户中前二大交易占比和前十大客户中重合数这 5 个指标与企业信誉等级的相关性较强, 这也说明了银行在信誉评级时主要考虑企业这 5 个方面指标的合理性。

2.2 企业信誉评级模型

在信用风险评估以及金融风险控制领域中, WOE-Logistic 信用评分卡模型作为一种成熟的预测方法, 得到了比较广泛的应用, 其原理是将定量变量进行最优分段, 在离散化之后对模型变量进行 WOE(weight of evidence)编码, 再运用 Logistic 回归模型进行回归. 此模型是基于大量数据中提炼出来的信息值(IV)较高的预测信息制定的, 反映了借款人违约行为的一般性规律, 评判结果不会随审批人员的主观情绪、个人偏好等因素改变, 这能减少审批员过去单凭个人经验进行审批的主观性和不合

理性.

2.3 信誉评级模型实现过程

1) 对变量进行最优分组

对于连续的定量变量, 最优分组算法是基于条件推理树(conditional inference trees, Ctree)的递归分割算法, 其基本原理是根据自变量的连续分布与因变量的二元分布之间的关系, 采用递归的回归分析方法, 逐层递归满足给定的显著性水平, 此时获取的分段结果(位于 Ctree 的叶节点上)即为连续变量的最优分组.

2) 计算各分段变量的 WOE 值

WOE 即证据权重, 指的是自变量取某个值的时候对坏样本比例的一种影响. 对各个变量进行分组后, 对于第 i 组, WOE 的计算公式为

$$WOE_i = \ln\left(\frac{p_{y_1}}{p_{y_2}}\right) = \ln\left(\frac{B_i/B}{G_i/G}\right), \quad (23)$$

其中: p_{y_1} 为第 i 组中坏样本占有所有坏样本的比例; p_{y_2} 为第 i 组中好样本占有所有好样本的比例; B 为坏样本总数, B_i 为第 i 组中对应的坏样本总数; G 为好样本总数, G_i 为第 i 组中对应的好样本总数. 本题中的好样本是指信誉良好的企业(信誉等级为 A、B、C), 坏样本是指信誉差的企业(信誉等级为 D).

3) 逻辑回归

对是否信誉良好(A、B、C 级)进行预测时, 其因变量是二元离散变量, 此时不能利用线性回归模型, 而应该采用 Logistic 对 WOE 编码后的定量变量和定性变量回归. 使用 Logistic 回归训练的成本函数为

$$\hat{y} = \frac{1}{1 + e^{-(w^T x + b)}}, \quad (24)$$

其中: x 为各企业 5 个指标值组成的列向量; w 为各指标对应区间的 WOE 值组成的列向量; b 为常数.

接下来建立信誉评级模型, 过程分为下列 3 个步骤.

Step1 在有信誉等级的 123 家企业中随机抽取 97 家企业的数据作为训练集, 其余 26 家企业的数据作为验证集. 利用 Logistic 回归训练出各 WOE 值的系数, 进而得到信誉评价得分函数 f :

$$f = 2.279 \times WOE_1 + 0.048 \times WOE_2 + 0.119 \times WOE_3 + 3.419 \times WOE_4 + 2.223 \times WOE_5 - 3.5, \quad (25)$$

其中, WOE_1 、 WOE_2 、 WOE_3 、 WOE_4 和 WOE_5 分别为销售额、销售额增长率、毛利润率、前十大客户中前二交易占比和前十大客户中重合数这 5 个指标的 WOE 值.

Step2 利用 Sigmoid 函数将得分映射到 0~1 之间.

Step3 利用企业信誉等级对 Sigmoid 处理后的值进行评级划分. 在划分时, 划分界限通过区间遍历的方法搜索得到, 找到公司信誉评级正确率最高的划分界限, 划分如下

$$\text{Grade} = \begin{cases} A, & 0 \leq f < 0.0002, \\ B, & 0.0002 \leq f < 0.0032, \\ C, & 0.0032 \leq f < 0.5, \\ D, & 0.5 \leq f \leq 1. \end{cases} \quad (26)$$

对 302 家没有信誉等级的企业的数据做上述处理, 首先对提取出的 5 个指标 WOE 化处理, 然后使用信誉得分函数 f 计算各企业信誉得分, 最后根据上述信誉评级标准, 给出 302 家企业的信誉等级.

2.4 企业信贷策略的决策模型

计算信贷风险值: 信贷风险值直接使用第一问建立的信贷风险模型(式(11) — 式(13))来计算. 按照问题 1 中指标标准化处理方法, 得到 302 家企业的 4 项指标, 结果如表 4 所示.

表 4 302 家企业的 4 项指标量化并标准化后的结果

企业序号	信誉等级 X_0	上游业务量		下游业务量		毛利润	
		X_1	X'_1	X_2	X'_2	X_3	X'_3
E124	2	13.282	2.285	0.343	1.880	-1.767	-3.826
E125	2	10.598	2.361	0.247	1.431	-0.084	0.443
E126	2	-0.422	1.911	0.156	1.418	8.553	1.162
E127	2	0.272	3.816	1.705	1.812	14.390	1.079
E128	1	1.573	2.893	0.157	3.102	4.793	3.253
...	...	...	...	...	...	...	...

然后利用 1.3 中的量化方法计算 302 家企业的信贷风险值。由于 302 家企业均无违约记录, 因此 S'_c 修改为

$$S'_c = \begin{cases} 0, & X_0 = 0 \text{ 或 } X_3 < 0, \\ \frac{1}{1 + e^{-S_c}}, & \text{其他.} \end{cases} \quad (27)$$

302 家企业的实力-信誉和信贷风险值计算结果如表 5 所示。

根据问题 1 中信贷风险评级标准可得到 302 家所有企业风险评级, 结果如表 6 所示。

表 5 302 家企业的实力-信誉和信贷风险值

企业序号	实力-信誉指标 S_c	S'_c	信贷风险值 R
E124	25.701	0	1
E125	23.655	1	0
E126	19.152	1	0
E127	34.161	1	0
E128	14.045	1	0
...	...	...	...

表 6 各信贷风险等级企业划分情况

信贷风险值	信贷风险等级	企业数目	各信誉等级企业分布	贷款利率
$[0, 0.09)$	1 级	89	46 家 A 级、23 家 B 级、20 家 C 级	低
$[0.09, 0.25)$	2 级	73	18 家 A 级、34 家 B 级、21 家 C 级	中
$[0.25, 0.56)$	3 级	82	1 家 A 级、2 家 B 级、79 家 C 级	高
$[0.56, 1]$	4 级	58	7 家 A 级、13 家 B 级、13 家 C 级、25 家 D 级	不贷款

从风险评级结果可知, 302 家企业中有 58 家企业信贷风险等级为 4 级, 银行对于该信誉等级的企业不予贷款。接下来仅需考虑其余 244 家企业的贷款策略, 其中信贷风险等级为 1 级、2 级、3 级的企业数量分别为 89、73、82。通过第一问对贷款策略的分析, 同样地, 建立如 (22) 式的单目标非线性优化模型。模型约束中修改贷款总额为 1 亿元。各信贷风险等级中各信誉等级下的企业数量为

$$N_{1,1}=46, N_{1,2}=23, N_{1,3}=20, N_{2,1}=18, N_{2,2}=34, N_{2,3}=21, N_{3,1}=1, N_{3,2}=2, N_{3,3}=79.$$

在优化求解时, 同样先通过单目标优化模型, 分别求解确定两个目标的最值 ($F_{\min}=0.022$, $F_{\max}=0.269$, $G_{\min}=-731.092$, $G_{\max}=-147.917$)。然后利用网格搜索法, 设置搜索精度为 0.001, 求解转化后的单目标优化模型。得到信贷风险等级为 1 级、2 级、3 级的企业年利率分别为 0.05、0.1、0.14; 贷款比例依次为 100%、90%、51%; 留存企业数依次为 70 家、23 家、13 家。银行共需贷出资金 9777.95 万元, 最大收益为 650.18 万元, 最大收益率为 6.64%。

3 问题 3: 考虑不同行业企业在突发事件因素下的决策模型

3.1 企业信贷风险模型修正

问题 1 和问题 2 中, 企业的信贷风险模型均由其历史发票数据来描述与求解, 而企业的生产经营和经济效益还会受到未来突发因素的影响。这类影响通常借助随机模型来考量。由于题目中的贷款期

限为 1 年, 因此在建立随机模型时, 仅需要考虑两个问题: 突发事件发生的次数和每次突发事件的损失强度.

1) 突发事件发生频次分布

在考察企业一年内出现的突发事件次数时, 需要研究事件发生的频次分布. 突发事件次数的分布常见的类型有泊松分布(Poisson distribution)和负二项分布(negative binomial distribution)两种. 大部分对风险事件损失频次的研究支持频次服从泊松分布, 如 Chapelle^[3], Alderwilde 等人^[4]利用数据分析发现泊松分布可以很好地体现其统计特征, 并且泊松分布只有一个参数, 模型简单, 计算简便. 因此假设从现在到未来 t 时刻内, 各企业突发事件发生的次数服从参数为 λ 的泊松过程 $N(t)$, 即

$$P_k(t) = P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad (28)$$

其中, $t=1$.

2) 损失强度分布

经验意义上的风险损失强度包括对数正态分布(Lognormal)、指数分布(Exponential)、伽马分布(Gamma)和韦布尔分布(Weibull). 其中, 韦布尔分布和伽马分布均属于指数分布族. 指数分布具有遗忘性, 这显然不符合突发事件对企业的影响. Fontonovelle 等人^[5]选择 6 个银行的数据对损失分布的形式进行了整体以及各个不同行业类型的检验, 结论发现对数正态分布可以对多数业务类型的损失强度做出比较好的模拟. 因此考虑利用对数正态分布作为对损失强度 $Z_i (i=1, 2, \dots)$ 的刻画, 即

$$F_{Z_i}(x) = P(Z_i \leq x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right). \quad (29)$$

3) 修正企业实力水平模型

在求得突发事件发生的频次分布以及强度分布之后, 需要将这两个分布进行复合, 求出未来一年内突发事件对各企业的风险损失总体分布. 为简单起见, 假设每次发生的突发事件产生的损失 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 相互独立且同分布. 因此未来一年内突发事件对各企业的风险损失总强度 Z' 为

$$Z' = \begin{cases} 0, & N(1) = 0, \\ \sum_{i=1}^{N(1)} Z_i, & N(1) > 0. \end{cases} \quad (30)$$

考虑到 2020 年新冠疫情的爆发对不少行业造成了前所未有的冲击, 但是却驱动了医疗卫生事业的大发展^[6]. 尤其对于医药和医疗器械企业, 其销售额相比于去年同期增长了 3~4 倍. 基于以上分析, 在疫情期间, 除医疗卫生行业相关企业盈利外, 其余行业均受到了不同程度的亏损. 因此在对问题 1 中信贷风险模型进行修正时, 需要对医疗卫生行业企业和非医疗卫生行业企业分类讨论. 由于上述定义的风险损失总强度 Z' 服从对数正态分布, 而对数正态分布有右偏态的特性基本符合疫情期间医疗卫生行业的销售额变化趋势, 因此同样可以用 Z' 来对医疗卫生行业相关企业的实力-信誉进行修正. 修正后的实力-信誉指标 S'_c 为

$$S'_c = \begin{cases} S_c \cdot e^{Z'}, & \text{医疗类相关企业,} \\ S_c - (1 - e^{-Z'}), & \text{非医疗类企业.} \end{cases} \quad (31)$$

然后利用 Sigmoid 函数将 S'_c 映射到 $(0, 1)$ 之间, 得到 S''_c

$$S''_c = \frac{1}{1 + e^{-S'_c}}. \quad (32)$$

故修正后的各企业信贷风险指标值 R'_i 为

$$R'_i = 1 - S''_{c_i} = 1 - \frac{1}{1 + e^{-S_{c_i} - (1 - e^{-Z'_i})}} = 1 - \frac{1}{1 + e^{-S_{c_i} - (1 - e^{-Z'_i})}}, \quad i = 1, 2, \dots, 302. \quad (33)$$

其中: S_{c_i} 为各企业实力-信誉指标值; Z'_i 为各企业在突发事件时带来的风险损失总强度.

修正后的信贷风险模型中的企业实力-信誉度指标 S'_c , 既通过企业过去的发票数据评估出了其抗风险能力和成长性, 又通过分析新冠疫情的发生对企业产生的影响从而做出评估. 因而修改后的信贷风险模型中具有灵活性, 可以进行调整, 因此在对不同行业进行信贷模型修正时, 可以考虑从企

业特征和抗风险能力两个方面对企业的实力-信誉水平函数中 3 个参数 λ 、 μ 、 σ 进行调整。

由于无信誉等级的 302 家企业中科技类(27 家)和商贸类(21 家)占比较大,因此将所有企业分为科技、商贸、医疗卫生和其他共 4 类企业。接下来针对科技类和贸易类的企业做具体的分析。

1) 科技类企业

科技类企业由于其生产的产品技术含量比较高,具有核心竞争力,能不断推出适销对路的新产品,不断开拓市场。加之最近几年国家出台了许多政策大力扶持中小微型科技类企业,使得其在面对突发事件时相对其他行业的企业具有较好的成长性。

2) 贸易类企业

贸易类企业主要靠从事商品购销活动来获取收益,因此许多突发事件(如贸易战,疫情等)的发生会对贸易行业产生很大的冲击,因此贸易类企业抵抗风险能力相对较差。

基于上述分析,针对科技类和贸易类企业属性和抗风险能力分别调整企业实力水平函数,各参数值分别如表 7。

对各类企业的实力-信誉度指标 S'_C 分别调整后,各信贷风险等级的划分情况如表 8。

表 7 企业实力水平函数调整系数、参数值

参数	科技类企业	商贸类企业	医疗卫生类企业	其他类企业
λ	0.5	1.5	1.5	1
μ	0	0.4	0	0.2
σ	1	1	1	1

表 8 各信贷风险等级企业划分情况

信贷风险值	信贷风险等级	企业数目	各信誉等级企业分布	贷款利率
$[0, 0.09)$	1 级	82	45 家 A 级、20 家 B 级、17 家 C 级	低
$[0.09, 0.25)$	2 级	33	8 家 A 级、15 家 B 级、10 家 C 级	中
$[0.25, 0.56)$	3 级	121	12 家 A 级、24 家 B 级、85 家 C 级	高
$[0.56, 1]$	4 级	66	7 家 A 级、13 家 B 级、21 家 C 级、25 家 D 级	不贷款

3.2 考虑行业特性下企业信贷策略的决策模型

针对 302 家企业的信贷策略,同样地,建立 2.4 中的单目标非线性优化模型。模型中 $N_{1,1}=45$, $N_{1,2}=20$, $N_{1,3}=17$, $N_{2,1}=8$, $N_{2,2}=15$, $N_{2,3}=10$, $N_{3,1}=12$, $N_{3,2}=24$, $N_{3,3}=85$,先优化求解两个单目标的最值($F_{\min}=0.022$, $F_{\max}=0.35$, $G_{\min}=-699.88$, $G_{\max}=-137.274$)然后利用网格搜索法,设置搜索精度为 0.001,对转化后的单目标模型进行求解,得到信贷风险等级为 1 级、2 级、3 级的企业年利率分别为 0.05、0.07、0.13;贷款比例依次为 100%、90%、59%;留存企业数依次为 70 家、18 家、23 家。银行共需贷出资金 9 968.54 万元,最大收益为 601.30 万元,最大收益率为 6.03%。

对比第 2 问和第 3 问,在考虑新冠疫情对不同行业的信贷风险影响下,信贷风险等级为 1 的企业年利率保持不变,为 0.05,贷款比例同样也不变,为 100%;信贷风险等级为 2 的企业年利率由原来的 0.1 降低为 0.07,贷款比例不变,为 90%;信贷风险等级为 3 的企业年利率由原来的 0.14 降低为 0.13,贷款比例由 51%增长为 59%。总的留存企业总数由原来的 106 家增长为 111 家,增长了 4.72%。银行总贷出资金由原来的 9 777.95 万元增长为 9 968.55 万元,而收益由原来的 650.18 万元降低为 601.31 万元,最大收益率也由原来的 6.64%降低为 6.03%。

结果说明了在新冠疫情的影响下,许多中小微企业的经营状况均受到不同程度的影响,尽管银行对这些企业会给予一定程度的贷款优惠(降低贷款利率,提高贷款比例)以刺激其贷款需求,但由于各企业自身风险的提高,也会导致银行收益低于正常水平。

4 总结

本文针对于银行发票贷的贷款决策问题,分析了企业信贷风险的因素,并以此构建了企业信贷风险的量化模型,通过构建银行收益和风险的双目标优化方程对企业的信贷策略进行求解。对于无信誉

等级的企业, 基于数据提取了有关企业盈利和客户稳定性的指标, 建立了基于 WOE 编码的 Logistic 回归模型对无信誉等级的企业进行信用等级的评估. 最后, 本文将模型进行拓展, 借助复合 Poisson 过程和对数正态分布对未来突发事件进行刻画, 使模型能够量化未来各种突发因素对不同类别企业的不同影响, 以获得更完善的信贷策略决策模型.

参考文献

- [1] 2020 年全国大学生数学建模竞赛题 [EB/OL]. [2021-01-22]. http://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/10405905647c52abfd6377_c0311632b5.html.
- [2] 韩中庚. 非线性连续型效用函数的构造方法及其应用[J]. 运筹学学报, 2007, 5: 257-261.
- [3] Ariane C, Yves C, Georges H, et al. Practical methods for measuring and managing operational risk in the financial sector: A clinical study[J]. Journal of Banking and Finance, 2007, 32(6): 1049-1061.
- [4] Alderweireld T, Garcia J, Leonard L, et al. A practical operational risk scenario analysis quantification[J]. Risk, 2006, 19(2): 93-95.
- [5] Fontnouvelle P D, Jordan J, Rosengren E. Implications of alternative operational risk modeling techniques[M]//Carey M, Stulz R M. The Risks of Financial Institutions. Chicago: University of Chicago Press, 2007: 475-512.
- [6] 易楚斌. 危中寻机——新冠肺炎疫情下的医药行业发展机遇[J]. 公关世界, 2020, 14: 8-10.

The Study on Credit Strategy for MSMEs

WANG Zhiyong¹, YANG Xu², WU Jiajin³

(1. School of Mathematical Sciences, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, Sichuan 610731, China; 2. School of Computer Science and Technology, Xi'an Jiaotong University, Xi'an, Shaanxi 710049, China; 3. School of Computer Science and Engineering, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, Sichuan 610731, China)

Abstract: This paper evaluates the credit risk of MSMEs (Micro, small, and medium enterprises) by using the data of purchase invoice and sales invoice of MSMEs (Micro, small, and medium enterprises), and provides the optimal credit strategy. Firstly, the enterprise strength-reputation index system is established, and the optimal credit strategy for 123 enterprises with credit rating and default record is obtained basing on the optimization model. Then, the WoE-Logistic credit score card model is applied to 302 enterprises without credit rating. Furthermore, we develop the former models taking unexpected events into account. Finally, we investigate the positive (negative) influence for different industries in COVID-19 and obtain the new optimal credit strategy for the 302 enterprises.

Key words: credit loan; nonlinear programming; K-means clustering; logistic regression; lognormal distribution

作者简介

王志勇(1980—), 男, 博士, 副教授, 主要研究方向为随机动力系统、数据分析与建模.

杨旭(1998—), 男, 2020 级研究生, 主要研究方向: 分布式系统.

吴嘉津(1997—), 男, 2020 级博士生, 主要研究方向: 推荐系统和知识图谱.